

Faldskærm opgave

Opgaven

En faldskærmsspringer springer ud af et fly i konstant højde. Bevægelsen kan deles op i seks situationer, fra han står i flyet, til han står på jorden igen. For **hver** situation skal du:

1. **Tegne situationen** – Tegn en stregmand af personen der springer ned
2. **Tegne kraftpile** på springeren – husk at kraftpilenes længde skal afspejle deres relative størrelse.
3. **Angive resultantkraften** F_{res} (retning, og evt. størrelse i forhold til de andre kræfter).
4. **Skrive stedfunktionen** $s(t)$ for bevægelsen i den pågældende situation – hvor det er muligt (se boksene nedenfor).
5. **Finde/beskrive accelerationen** a ud fra Newtons 2. lov, $F_{res} = m \cdot a$.

TIP: Det er vildt smart at vælge en bevægelsesretning fra starten af alle kræfter er vektorer og har en retning og en længde.

Situation 1 – Han står i flyet, lige inden han springer

Springeren står stille i flyet lige før han hopper ud.

- Kræfter: tyngdekraften F_{tyngde} og normalkraften N fra flygulvet
- $F_{res} = 0$ N (ligevægt)
- $a = 0$ m/s²
- $s(t) = s_0$ (konstant – han bevæger sig ikke lodret)

Situation 2 – Han springer ud og accelererer

Lige efter springet er farten lav, så luftmodstanden er lille (sæt den lige med 0 her i starten). Springeren accelererer nedad.

- Kræfter: F_{tyngde} (ned) og $F_{luftmodstand}$ (op, modsat bevægelsesretningen)
- $F_{tyngde} > F_{luftmodstand}$, så F_{res} peger nedad
- $a = \frac{F_{res}}{m}$, rettet nedad

Prøv at diskutér kort i gruppen hvorfor accelerationen her ikke er konstant!. *Tegn kraftpile (du kan lave en lille luftmodstandspil) Hvordan vil en $v(t)$ -graf se ud i denne fase ?*

Situation 3 – Han falder med konstant hastighed v_1

Luftmodstanden (kraften) er nu lige så stor som tyngdekraften.

- Kræfter: F_{tyngde} (ned) og $F_{luftmodstand}$ (op), lige store
- $F_{res} = 0$ N
- $a = 0$ m/s²

*Tegn springeren med de rigtige kraftpile vis at $F_{res} = 0$ skriv stedfunktionen op og gør rede for hvilken led der er **aktive** i denne situation*

Situation 4 – Han trækker faldskærmen. Hvilke kræfter gælder nu?

Skærmen folder sig ud, og springerens tværsnitsareal bliver meget større.

Tegn springeren med den åbne skærm og kraftpile. Husk at $F_{luftmodstand}$ -pilen her skal tegnes markant længere end F_{tyngde} -pilen.

Situation 5 – Ny konstant hastighed v_2 (langsommere end v_1)

- Kræfter: F_{tyngde} og $F_{luftmodstand}$ er nu igen lige store
- $F_{res} = 0$ N, $a = 0$ m/s²

Tegn springeren med kraftpile – og forklar med ord hvorfor kræfterne nu balancerer ved en lavere fart end i situation 3 (tænk på skærmens areal).

Skriv stedfunktionen op med de relevante led

Situation 6 – Han lander og står stille på jorden

- Selve landingen (de sidste centimeter/sekunder) bremser springeren hurtigt op fra v_2 til $v = 0$. Her er der igen en acceleration, denne gang fra jorden/benene, rettet opad – og den er heller ikke konstant :-)

*Tegn springeren stående på jorden med kraftpile. *Skriv stedfunktionen op prøv kort at diskutere s_0 ledet her ..*